PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

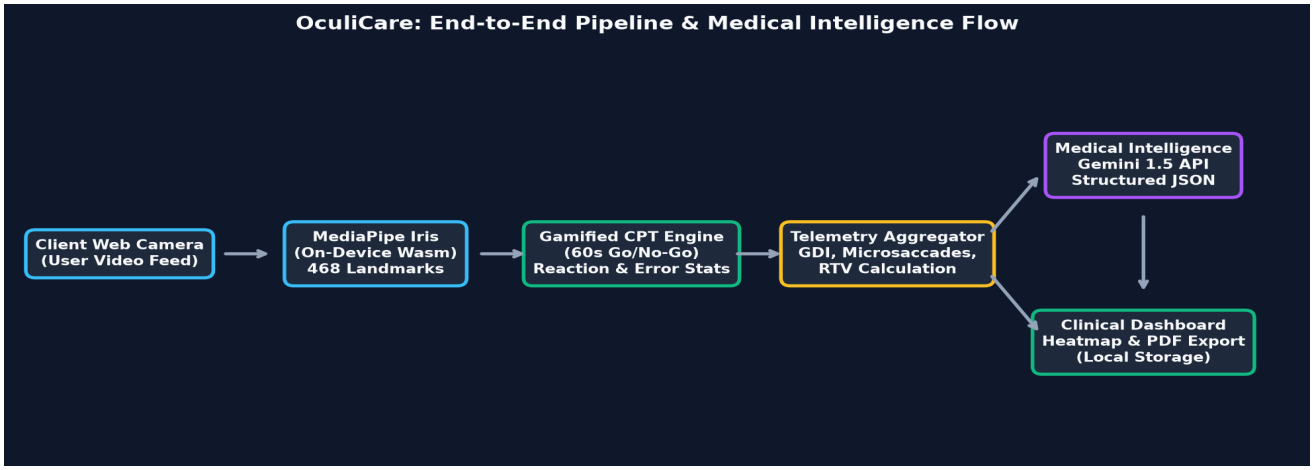
OculiCare: NeuroFocus

NextGen Ocular Biomarker & Gamified Continuous Performance Test for Digital Attention Deficit & ADHD Pre-Screening

Target Kompetisi: LOGICODIX 2026 (HIMTI UNESA)	**Subtema:** Healthcare & Community Well-being
Versi Dokumen: v1.0.0 (Production Blueprint)	**Jalur Produk:** Web Application (Responsive)
Target Hacking Week: 7 – 14 November 2026	**Status:** Approved for Architecture & Prototyping

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang Masalah

Krisis rentang atensi (attention span) generasi digital telah mencapai titik kritis global. Paparan stimulasi dopamin konstan dari video pendek (TikTok, Reels) memicu fenomena Acquired Attention Deficit, brain fog, dan impulsivitas motorik. Di sisi lain, asesmen ADHD klinis konvensional terhambat oleh biaya konsultasi yang mahal (Rp500rb – Rp2,5jt) dan sifat pengujian kuesioner ingatan yang rentan bias recall. **OculiCare: NeuroFocus** hadir mendemokratisasi asesmen atensi berbasis optik biologis objektif langsung dari browser via kamera standar tanpa hardware berbayar.



Gambar 1: Alur Pemrosesan End-to-End OculiCare (Client Vision -> CPT Game -> Telemetry -> Gemini Medical AI)

2. Tujuan Produk & Key Performance Indicators (KPI)

- **Aksesibilitas Zero-Friction:** Tes atensi 60 detik langsung di browser tanpa login atau alat sensor mahal.
- **Ketahanan Demo Panggung:** 100% fail-safe via Clinical Benchmark Sandbox (anti gagal kamera di panggung redup).
- **Kecepatan Medical Intelligence:** Sintesis klinis JSON terstruktur via Gemini 1.5 API selesai dalam < 1.5 detik.
- **Komputasi Vision Ringan:** MediaPipe Iris on-device stabil pada >= 30 FPS tanpa beban server GPU.

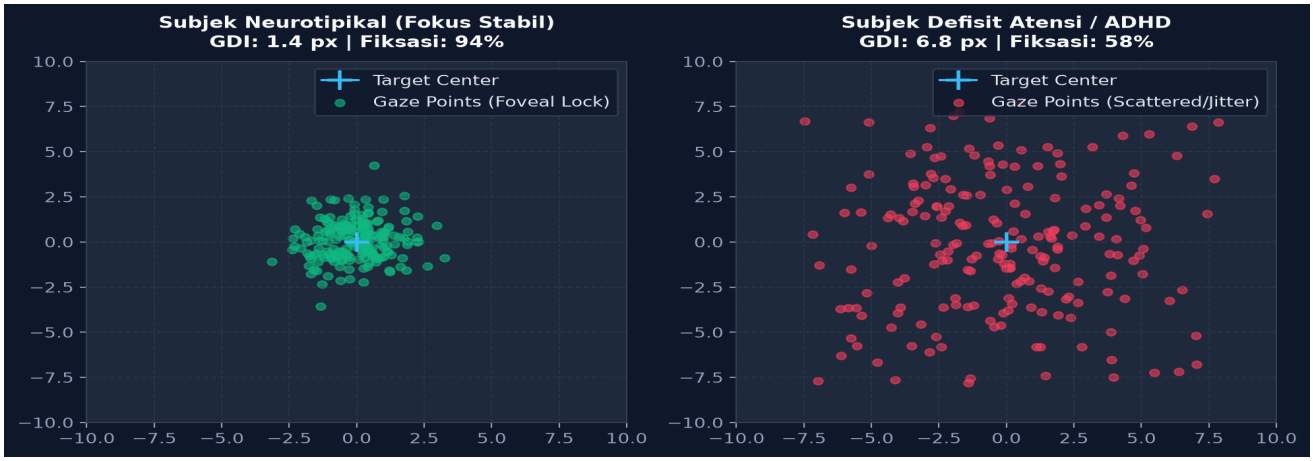
3. Spesifikasi Fitur & Modul Fungsional

3.1 Modul 1: Calibration & Ocular Tracking Engine (Client-Side)

MediaPipe Face Mesh + Iris (WebAssembly) melacak 468 titik wajah dan koordinat iris (468-472) pada 30 FPS. Kalibrasi 4 titik (5 detik) menormalisasi koordinat foveal gaze pengguna.

3.2 Modul 2: 60-Second Gamified Continuous Performance Task (CPT)

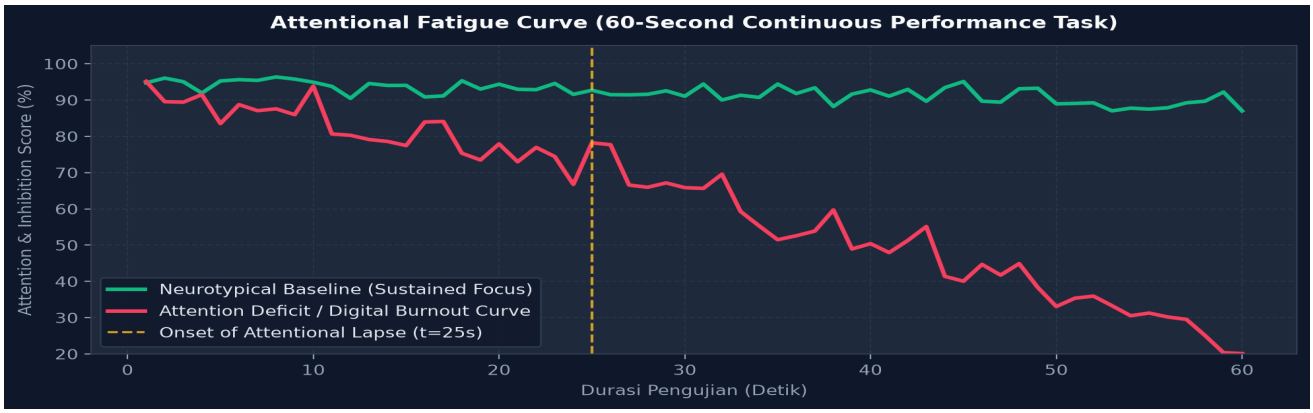
Mini-game berbasis paradigma Conners CPT: Target Go (70%, respons cepat) dan Target No-Go (30%, menahan respons impulsif). Inter-Stimulus Interval (ISI) bervariasi acak (1.000 – 2.200 ms) untuk mengukur atensi murni.



Gambar 2: Perbandingan Sebaran Tatap Mata (GDI): Subjek Stabil vs Subjek Defisit Atensi / ADHD

3.3 Modul 3: Biomarker Extraction Engine

Mengekstrak 4 biomarker: Gaze Dispersion Index (GDI), Microsaccadic Jitter Rate, Reaction Time Latency & Variance (RTV), serta Commission & Omission Error (mengukur impulsivitas scrolling vs kelengahan fokus).



Gambar 3: Kurva Penurunan Atensi Kognitif (Attentional Fatigue Curve) Sepanjang 60 Detik Pengujian

3.4 Modul 4 & 5: Medical Intelligence (Gemini API) & Clinical Dashboard

Gemini 1.5 Flash API mengekstrak JSON terstruktur berisi skor Attention Quotient, diagnosis probabilitas non-definitif, dan protokol digital hygiene. Dashboard menampilkan Heatmap interaktif dan tombol One-Click PDF Export.

4. Arsitektur Teknis & Standar Rekayasa Perangkat Lunak

Komponen	Teknologi Terpilih	Alasan Pemilihan & Keunggulan
Frontend Framework	Next.js 15 (App Router)	Performa SSR/SSG tinggi, rendering cepat, siap deploy di Vercel.
Styling & UI	Tailwind CSS + Shadcn UI	Tema Clinical Dark-Mode, ringan, elegan, aksesibilitas tinggi.
On-Device Vision	MediaPipe Iris / Face Mesh	Eksekusi WebAssembly di browser; video tidak dikirim ke server (Privasi 100%).
Medical Intelligence	Google Gemini 1.5 Flash API	Latency sub-1s, dukungan Structured JSON Schema, kuota luas.
Grafik & Heatmap	HTML5 Canvas + Recharts	Render heatmap koordinat gaze 30 FPS tanpa overhead DOM.
Database (Optional)	Supabase (PostgreSQL)	Penyimpanan riwayat sesi anonim dan token verifikasi laporan rujukan.

5. Penyelarasan dengan Indikator Penilaian LOGICODIX 2026

Kriteria Penilaian	Bobot	Strategi Unggulan OculiCare
Problem-Solution Fit	**25%**	Mengatasi krisis atensi digital/ADHD dengan asesmen objektif berbasis optik mata.
Technology Innovation (AI)	**25%**	Kombinasi on-device computer vision (MediaPipe) + Medical Intelligence (Gemini Structured Output).
Software Engineering	**25%**	Arsitektur Next.js modular, pengujian deterministik, performa 30 FPS, dan dokumentasi repo rapi.
UI/UX Experience	**15%**	Antarmuka clinical dark-mode yang elegan, visualisasi heatmap interaktif, dan PDF export.
Green IT & Ethics	**10%**	On-device processing hemat energi server GPU, zero-video storage (privasi data mutlak), dan medical disclaimer ketat.

6. Timeline & Eksekusi Hacking Week (7 – 14 November 2026)

- **Pra-Lomba (Oktober):** Finalisasi PRD, riset lokal MediaPipe Iris, pembuatan mock benchmark dataset, dan penyiapan prompt Gemini.
- **Hari 1-2 (7-8 Nov):** Kick-off resmi, inisialisasi repo GitHub publik, integrasi kamera & MediaPipe Iris ke canvas Next.js.
- **Hari 3-4 (9-10 Nov):** Implementasi logika game CPT 60 detik (Go/No-Go), telemetry aggregator, dan visualisasi heatmap.
- **Hari 5 (11 Nov):** Integrasi Gemini API endpoint (`/api/analyze`) dengan structured output dan penguncian medical guardrail.
- **Hari 6 (12 Nov):** Integrasi ekspor PDF referral summary dan implementasi toggle fail-safe sandbox.
- **Hari 7 (13-14 Nov):** Perekaman video demo 3-5 menit, penyusunan README GitHub profesional, dan final submission.